NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Reporte de controles de datos

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
OB-02	1.1	4-nov-2026	Listo	Daniela	Por registrar

Entregable: reporte de controles de la base v1 (OB-02), proyecto naranja · outbound. **Para:** revisión G4 · CDR (semana 10, 2-6 nov 2026). **Dueño:** T1 · **Revisión:** T2 y Dirección General. **Versión:** 1.1 · 4 de noviembre de 2026 (F-05 deja de contar como activo) · la 1.0 es del 28 de octubre, base en la migración `037_borrador_empresa_existente.sql`.

Este reporte lista los controles que protegen la base de datos: dónde vive cada uno y con qué se comprueba que funciona. Complementa al diccionario de datos (qué es cada dato y sus reglas) y a la auditoría de calidad (cómo están los datos hoy).

Resumen · KPI T1.3

T1.3 · Controles de gobierno operativos = controles aprobados activos y probados / controles planificados para el corte.

Grupo	Planificados	Activos y probados
A. Integridad en la base	6	6
B. Validación de entrada	6	6
C. Duplicados	4	4
D. Protección de las personas contactadas	7	7
E. Acceso y trazabilidad	8	8
F. Operación	6	5
Total	**37**	**36 (97 %)**

Cómo se comprueba cada control:

- **Prueba automática:** archivo de `test/` que corre en cada cambio. Hoy son 102 archivos y 845 pruebas de la API, más 34 del front (5-nov).
- **Verificación en la base:** la regla la impone MySQL y se leyó de `information_schema` al generar el diccionario.
- **Prueba manual documentada:** se ejecutó una vez, con fecha, y quedó en el RUNBOOK.

Además hay 5 controles **propuestos que no entran en este corte** (§G). Se listan para que Dirección decida si se agregan.

A. Integridad en la base

ID	Control	Dónde	Comprobación
A-01	**Relaciones obligatorias:** 61 llaves foráneas; no se puede guardar un registro que apunte a otro que no existe	Migraciones (`src/database/migrations/`)	Verificación en la base
A-02	**Campos obligatorios:** 207 campos `NOT NULL`	Migraciones	Verificación en la base
A-03	**Valores cerrados:** 40 campos con lista fija de valores (`ENUM`): tamaño, estados, motivos…	Migraciones	Verificación en la base; las listas de motivos se comparan contra el código en `410-documentos-revision-expediente` y `405-cotizaciones-tablero`
A-04	**No repetir:** 18 reglas de unicidad (medio por tipo y valor, correo de usuario, `execution_id` de n8n, plantilla por giro y número…)	Migraciones	Verificación en la base; `255-identidad-personas`, `535-automatizacion-scoring-incidencias`
A-05	**Medio con un solo dueño:** cada medio es de un contacto o de una empresa, nunca de los dos (`chk_medio_un_dueno`)	Migración 001	Verificación en la base
A-06	**Dinero exacto:** importes en `DECIMAL` y cálculo en centavos, sin redondeos de punto flotante	`src/comercial/dinero.ts`	`30-cotizaciones-rounding`

B. Validación de entrada

ID	Control	Dónde	Comprobación
B-01	**Prospecto válido** (alta manual y CSV): nombres, correo o teléfono obligatorio, canal con su medio, catálogos sin acentos ni mayúsculas	`src/crm/dto/prospecto.schema.ts`	`210-prospectos-csv-validacion`, `315-importacion-csv-limites`
B-02	**Normalización** de correo (minúsculas, sin espacios) y teléfono (solo dígitos, mínimo 7, sin extensión y sin la lada de México desde el 6-nov) igual en CRM, CSV y n8n	`src/shared/normalize.ts`	`255-identidad-personas`, `70-empresas-contactos`, `580-telefonos-y-csv`
B-03	**Enlaces seguros:** sitio web, redes y fuente solo `http`/`https` (no `javascript:`)	`src/shared/http-url.ts`	`210-prospectos-csv-validacion`, `500-plantillas-correo`
B-04	**Texto íntegro:** se rechaza lo que no es UTF-8 y los acentos se guardan como se leen	`src/shared/configurar-app.ts`, `texto.ts`	`356-codificacion`, `355-acentos`
B-05	**Documentos:** solo PDF, DOCX, XLSX, PNG y JPG, se revisa el contenido real del archivo, máximo 25 MB	`src/documentos/documentos.service.ts`	`320-documentos-contenido`, `150-documentos-flujo`

ID	Control	Dónde	Comprobación
B-06	**Errores claros:** un dato mal enviado responde 4xx con el motivo, nunca 500	`src/shared/http-exception.filter.ts`	`280-errores-cliente`

C. Duplicados

ID	Control	Dónde	Comprobación
C-01	**Identidad de la persona: «el correo manda»** (sin correo, el teléfono); igual en CRM, CSV y n8n	`src/shared/identidad.ts`	`255-identidad-personas`
C-02	**Desactivados cuentan:** un contacto o empresa desactivados siguen apartando su correo y teléfono	`src/shared/identidad.ts`	`345-identidad-inactivos`
C-03	**Importación con revisión:** cada fila se compara contra la base y contra el mismo archivo; las coincidencias quedan como «duplicado» con el contacto y el motivo, y nada entra al maestro sin confirmar. Las no confirmadas expiran a los 30 días	`src/crm/prospectos.service.ts` (área de carga `borradores_captura`)	`315-importacion-csv-limites`, `200-prospectos-lotes`
C-04	**Reintentos de n8n sin duplicar:** prospectos, envíos, respuestas, scoring, tareas e incidencias llevan `execution_id` único	`src/automatizacion/automatizacion.service.ts`	`535-automatizacion-scoring-incidencias`, `60-error-workflow-promotion`, `180-clasificacion-respuestas`

D. Protección de las personas contactadas

ID	Control	Dónde	Comprobación
D-01	**La lista de supresión manda:** a un correo o teléfono suprimido no se le escribe, aunque se vuelva a capturar	`src/shared/supresion.ts`	`190-supresion`, `265-crm-respeta-supresion`
D-02	**Baja por evento:** el link de baja, una queja de spam o un rebote dan de baja a la persona y cancelan sus seguimientos	`src/shared/baja-prospecto.ts`	`245-baja-por-evento`, `350-tareas-baja-carrera`
D-03	**Máximo 3 correos por persona** cada 6 meses, con 5 días hábiles entre uno y otro	`src/shared/ciclo-contacto.ts`	`140-envios-por-persona`, `360-ventana-por-persona`, `215-dia-habil-mx`
D-04	**Solo se escribe a validados**	`src/automatizacion/automatizacion.service.ts`	`475-envio-solo-validados`
D-05	**Tope diario de correos** (20 al encender, para calentar el dominio)	`TOPE_DIARIO_CORREOS`	`365-tope-diario`
D-06	**Listo para automatización:** sin giro, tamaño o correo activo, o en baja, no entra a la fila	`src/shared/listo-para-automatizacion.ts`	`485-fila-automatizacion`

ID	Control	Dónde	Comprobación
D-07	**IA sin datos de contacto:** a Gemini no le llegan correos, teléfonos ni nombres de archivo	`src/resumen-ficha/`, consulta de scoring	`515-resumen-ficha`, `530-historial-documentos`, `535-automatizacion-scoring-incidencias`

E. Acceso y trazabilidad

ID	Control	Dónde	Comprobación
E-01	**Todo pide sesión o la llave de n8n** (salvo `/health`)	Guardias de cada controlador	`00-auth`, `10-guards`; revisión en vivo del 26-oct: 74 rutas dan 401 sin sesión
E-02	**Permisos por rol:** administrador, supervisor y agente	`src/auth/guards/roles.guard.ts`	`10-guards`, `445-ultimo-acceso-y-auditoria-admin`
E-03	**Un agente solo ve lo suyo** (sus empresas y lo que cuelga de ellas)	Cada servicio	`80-oportunidades`, `140-cotizaciones-flujo`, `310-oportunidades-de-agente`, `515-resumen-ficha`; en total 52 archivos de prueba revisan lo que ve un agente
E-04	**Bitácora de cambios** con el antes y el después	Tabla `auditoria`	`455-registro-cambios`, `130-procesos-fallidos-auditoria`
E-05	**Nunca sin administrador:** no se puede desactivar ni degradar al último	`src/usuarios/usuarios.service.ts`	`20-usuarios-last-admin`
E-06	**Sesiones seguras:** token guardado como hash, 12 h, se cierran al desactivar; freno de intentos por IP y por cuenta	`src/auth/`	`275-usuarios-sesiones`, `270-login-por-cuenta`, `40-auth-rate-limit`, `42-auth-login-concurrent-rate-limit`
E-07	**Peticiones de otros sitios** rechazadas (CSRF)	`src/shared/origen-csrf.ts`	`295-origen-csrf`
E-08	**Exportaciones a CSV sin fórmulas** que Excel ejecute	`src/shared/csv.ts`	`540-csv-formulas`

F. Operación

ID	Control	Dónde	Comprobación
F-01	**Cambios a la estructura solo por migraciones** numeradas, aplicadas antes de desplegar y registradas	`src/database/migrations/`, `schema_migrations`	Verificación en la base (37 aplicadas); RUNBOOK §6
F-02	**Respaldo diario y recuperación a un minuto exacto** (7 días)	Cloud SQL	Prueba manual documentada: restauración probada el 27-oct-2026 (RUNBOOK §9)
F-03	**Aviso si la API se cae** (revisión cada 5 minutos, correo a T1 y T2)	Cloud Monitoring	Prueba manual documentada: alerta de prueba disparada el 28-oct-2026 (RUNBOOK §11)
F-04	**Auditoría periódica de calidad de datos**	`docs/documentacion/auditar-datos.mjs`	Primera corrida el 28-oct-2026 (reporte)

ID	Control	Dónde	Comprobación
F-05	~~**Avisos a n8n que no se pierden:** bandeja de salida con reintentos (5 s, 30 s, 120 s) y procesos fallidos para revisar~~ **No opera y se retira (4-nov-2026):** n8n nunca tuvo quién recibiera esos avisos (`N8N_WEBHOOK_URL` sin configurar) y se quedaban esperando. Los avisos que sí importan llegan por la campanita y el correo del CRM; los procesos fallidos de n8n siguen	`src/outbox/` (se retira en la rama de T2)	—
F-06	**Diccionario al día:** se regenera de la base real después de cada migración	`docs/documentacion/generar-diccionario.mjs`	Generado el 5-nov-2026 (migración 040): 414 campos, 0 sin descripción

G. Controles propuestos (fuera de este corte)

Salen de los puntos señalados del diccionario (§8) y de la auditoría. No están en el denominador de T1.3; si Dirección los aprueba, entran al siguiente corte.

ID	Propuesta	Por qué	Esfuerzo
G-01	Avisar en la importación cuando el nombre de una empresa se parece a una que ya existe	Hoy las empresas no se deduplican por nombre	✅ **Hecho** 29-oct-2026: `src/shared/empresas-parecidas.ts`, prueba `545-empresas-parecidas`
G-02	Catálogo de giros (o normalizarlos al capturar)	El giro es texto libre; las plantillas por giro dependen de que se escriba igual	Bajo
G-03	Teléfonos en formato internacional (E.164)	«442…» y «52442…» cuentan como distintos	Medio
G-04	Regla de asignación de las empresas que crea la automatización	Hoy llegan sin responsable (19 en la auditoría)	Decisión de Dirección
G-05	Fusionar dos empresas repetidas desde el CRM (mover sus contactos, medios e historial a una)	Hoy no se puede: un contacto no cambia de empresa y los correos de una empresa desactivada siguen apartados	✅ **Hecho** 29-oct-2026: `src/crm/fusion-empresas.service.ts`, prueba `546-fusion-empresas`

Cómo comprobarlo

```
npm test                          # API: 845 pruebas (necesita la base MySQL de pruebas; ver «Pruebas automatizadas» en el README)
cd frontend && npm test           # front: 32 pruebas
node docs/documentacion/auditar-datos.mjs      # auditoría de calidad (ver instrucciones en el archivo)
```